# 01 命题、联结词与条件语言

Propositions, Connectives & Conditional Statements | §§1.1-1.2

## 1 基本对象 / Basic objects

**命题 / Proposition (statement)**：有确定真值的陈述句，真或假但不能同时。假陈述仍是命题；问题、命令不是。
A declarative statement is either true or false, never both; a false statement is still a proposition.

**命题变量 / Propositional variable** $p,q,r,...$ 代表完整陈述；**复合命题 / Compound proposition** 由命题和联结词构成。$x+2=4$ 未确定 $x$ 时是开放句。
Variables name statements; connectives combine them. An open sentence needs its free variables specified.

## 2 六种联结词 / Six connectives

| 记号 Symbol | 名称与为真条件 / Name & true when |
|---|---|
| $\neg p$ | 否定 / Negation (NOT)：$p=F$ |
| $p \wedge q$ | 合取 / Conjunction (AND)：两者都真 / both true |
| $p \vee q$ | 析取 / Disjunction (OR)：至少一个真 / at least one true |
| $p \oplus q$ | 异或 / Exclusive OR (XOR)：恰一个真 / exactly one true |
| $p \to q$ | 条件 / Conditional：除前真后假 / except $p=T,q=F$ |
| $p \leftrightarrow q$ | 双条件 / Biconditional (iff)：真值相同 / same truth value |

| $p$ | $q$ | $\neg p$ | $p \wedge q$ | $p \vee q$ | $p \oplus q$ | $p \to q$ | $p \leftrightarrow q$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | T | F | T | T | F | T | T |
| T | F | F | F | T | T | F | F |
| F | T | T | F | T | T | T | F |
| F | F | T | F | F | F | T | T |

**语言约定 / Conventions:** OR 默认包含“两者都真”；XOR 才排除它。$\neg p$ 也记作 $\sim p$；本资料统一用 $\neg$。
OR is inclusive unless explicitly stated otherwise.

## 3 真值表与括号 / Tables & grouping

$n$ 个不同变量有 $2^n$ 行。先列全赋值，再按子式由内到外计算。$n=20$ 时有 $1{,}048{,}576$ 行，等价变形通常更省。
Enumerate all assignments, then evaluate subexpressions. Table size grows exponentially.

**优先级 / Precedence**（按课件，由高到低）：
$\neg > \wedge > (\vee, \oplus) > \to > \leftrightarrow$
混合同级运算或连续箭头应加括号。
Parenthesize mixed equal-precedence operators and repeated implications.

**解析例 / Parsing:**
$p \to \neg q \leftrightarrow s \wedge q \oplus p$
应读作 / means $(p \to \neg q) \leftrightarrow ((s \wedge q) \oplus p)$。
取 / at $(p,q,s)=(T,T,F)$：两侧为 $F,T$，最终为 $F$。

**否定易错 / Negation trap:** “不是星期五”不能替换成“星期四”；后者更强。$\neg(x>50)$ 是 $x \le 50$，必须保留边界。
Negation reverses truth; it must not add information.

## 4 条件命题 / Material implication

$p \to q$ 的 $p$ 是前件 / antecedent, hypothesis；$q$ 是后件 / consequent, conclusion。**唯一假情形：**$p \wedge \neg q$。
False only with a true antecedent and false consequent.

$p=F$ 时，$p \to q$ 总真，不能确定 $q$；逻辑蕴含不主张因果。日常承诺可能暗含双向，形式逻辑中的 if 默认仅单向。
A false antecedent imposes no condition on q. Implication asserts no causation and is not automatically an iff.

## 5 全部常用表达 / Conditional wording

| 表达 / Wording | 公式 Formula |
|---|---|
| 如果 $p$ 则 $q$<br>If p, then q; If p, q | $p \to q$ |
| $p$ 蕴含 $q$ / p implies q | $p \to q$ |
| $q$ 如果 / 每当 $p$<br>q if p; q whenever p | $p \to q$ |
| $p$ 仅当 $q$ / p only if q | $p \to q$ |
| $p$ 是 $q$ 的充分条件<br>p is sufficient for q | $p \to q$ |
| $q$ 是 $p$ 的必要条件<br>q is necessary for p | $p \to q$ |
| $p$ 如果 $q$ / p if q | $q \to p$ |
| $p$ 当且仅当 $q$<br>p if and only if q; p iff q | $p \leftrightarrow q$ |

**口诀 / Cue:** only if 引出必要条件；if 引出前件。充分条件“足够”，必要条件“不可缺”。
Only if introduces what is necessary; if introduces the hypothesis. Sufficient means enough; necessary means required.

## 6 四种形式 / Four related forms

| 原 / Original $p \to q$ | 逆 / Converse $q \to p$ |
|---|---|
| 否 / Inverse $\neg p \to \neg q$ | 逆否 / Contrapositive $\neg q \to \neg p$ |

**原等价于逆否；逆等价于否。**两组一般不等价；否命题也不是原命题的否定。
Original ≡ contrapositive; converse ≡ inverse.
$\neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$，不是 / not $\neg p \to \neg q$。

## 7 “但不”须补反例 / “But not” matters

**必要不充分 / Necessary, not sufficient:** 在给定背景的所有情形 $q \to p$ 成立，且存在 $p=T,q=F$ 的情形。
q always implies p, but p may hold without q.

**充分不必要 / Sufficient, not necessary:** $p \to q$ 普遍成立，且存在 $q=T,p=F$。**充要**则两向均成立。
p always implies q, but q may hold without p. Necessary and sufficient means both directions.

**例 / Example:** 整数被 4 整除足以保证为偶数；偶数是被 4 整除的必要条件。$n=2$ 否定反向。
Divisibility by 4 implies evenness; n=2 defeats the converse. 单个箭头不完整表达“but not”。

# 02 等价律与全部常用推论

Logical Equivalences, Derived Identities & Proof Techniques | §1.2

## 1 分类与等价 / Classification & equivalence

**永真 / Tautology:** 全部赋值真，如 $p \vee \neg p$。
**矛盾 / Contradiction:** 全部赋值假，如 $p \wedge \neg p$。
**偶然 / Contingency:** 既有真又有假，如 $p \to q$（不同变量）。
Always true / always false / sometimes each.

$P \equiv Q$ 当且仅当 $P \leftrightarrow Q$ 永真。↔ 是组成命题的联结词；≡ 表示所有赋值下的等价关系。
Equivalence requires identical truth values in every row, not just one assignment.

## 2 十类基本律 / Ten basic law families

| 名称 / Law | 等价式 / Identities |
|---|---|
| 恒等<br>Identity | $p \wedge T \equiv p$; $p \vee F \equiv p$ |
| 支配<br>Domination | $p \vee T \equiv T$; $p \wedge F \equiv F$ |
| 幂等<br>Idempotent | $p \wedge p \equiv p$; $p \vee p \equiv p$ |
| 双重否定<br>Double negation | $\neg\neg p \equiv p$ |
| 否定<br>Negation | $p \vee \neg p \equiv T$; $p \wedge \neg p \equiv F$ |
| 交换<br>Commutative | $p \wedge q \equiv q \wedge p$<br>$p \vee q \equiv q \vee p$ |
| 结合<br>Associative | $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$<br>$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$ |
| 分配<br>Distributive | $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$<br>$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ |
| 吸收<br>Absorption | $p \vee (p \wedge q) \equiv p$<br>$p \wedge (p \vee q) \equiv p$ |
| 德摩根<br>De Morgan | $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$<br>$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ |

**多项德摩根 / Generalized De Morgan**（$n \geq 1$）：
$\neg(p_1 \vee \ldots \vee p_n) \equiv \neg p_1 \wedge \ldots \wedge \neg p_n$
$\neg(p_1 \wedge \ldots \wedge p_n) \equiv \neg p_1 \vee \ldots \vee \neg p_n$
每项取反，同时交换联结词。
Negate every term and switch AND/OR.

**适用 / Scope:** 各式中的变量可统一换成任意复合式；等价子式可直接替换。反驳等价只需一个完整反例赋值。
Uniform substitution preserves identities. One differing row disproves equivalence.

## 3 精简证明 / A short equivalence proof

$(p \to r) \wedge (q \to r)$
$\equiv (\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r)$ 条件消去 / Implication
$\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee r$ 分配 / Distributive
$\equiv \neg(p \vee q) \vee r$ 德摩根 / De Morgan
$\equiv (p \vee q) \to r$ 条件消去 / Implication

**易错 / Trap:** 结论前件是 $p \vee q$，不是 $p \wedge q$。取 $(p,q,r)=(T,F,F)$ 即可区分。
The antecedents combine with OR, not AND.

## 4 蕴含全部九式 / Nine implication identities

**基本转换 / Basic conversions:**
$p \to q \equiv \neg p \vee q$
$p \to q \equiv \neg q \to \neg p$
$p \vee q \equiv \neg p \to q$
$p \wedge q \equiv \neg(p \to \neg q)$
$\neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$

**同一前件 / Same antecedent:**
$(p \to q) \wedge (p \to r) \equiv p \to (q \wedge r)$
$(p \to q) \vee (p \to r) \equiv p \to (q \vee r)$
合并后件时保留联结词 / Keep AND or OR.

**同一后件 / Same consequent:**
$(p \to r) \wedge (q \to r) \equiv (p \vee q) \to r$
$(p \to r) \vee (q \to r) \equiv (p \wedge q) \to r$
合并前件时交换 AND/OR / Switch AND and OR.

## 5 双条件全部关系 / Biconditional identities

$p \leftrightarrow q \equiv (p \to q) \wedge (q \to p)$
$p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
$p \leftrightarrow q \equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)$
$p \leftrightarrow q \equiv \neg p \leftrightarrow \neg q$
$\neg(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow \neg q \equiv \neg p \leftrightarrow q$

双方取反不变；只反一方相当于否定整个双条件。双条件为真，允许两者都假。
Negating both inputs preserves iff; negating one reverses it. Both false also satisfies iff.

## 6 异或的派生结论 / Derived XOR identities

$p \oplus q \equiv \neg(p \leftrightarrow q)$
$p \oplus q \equiv (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$
$p \oplus q \equiv (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$
$p \oplus F \equiv p$; $p \oplus T \equiv \neg p$
$p \oplus p \equiv F$; $p \oplus \neg p \equiv T$
$p \oplus q \equiv q \oplus p$
$(p \oplus q) \oplus r \equiv p \oplus (q \oplus r)$

二元 XOR 是“恰一真”；多个 XOR 连用表示奇数个输入为真，不是永远“恰一个”。
Repeated XOR tests odd parity, not exactly one true input.

## 7 补充工具 / Useful supplements

**与非 / NAND:** $p \mid q \equiv \neg(p \wedge q)$。
**或非 / NOR:** $p \downarrow q \equiv \neg(p \vee q)$。
$p \mid p \equiv p \downarrow p \equiv \neg p$。二者不满足结合律。
Both can express NOT; neither is associative.

**引入/导出 / Importation/exportation:**
$(p \wedge q) \to r \equiv p \to (q \to r)$
但不等价于 $(p \to q) \to r$；取 $(F,T,F)$，前两式真、后一式假。
A conjunctive hypothesis can be exported; implication itself is not associative.

# 03 逻辑应用与谓词基础

Applications of Logic & Predicate Foundations

## 1 位与位串 / Bits & bit strings

用 1 表真、0 表假；位串是由位组成的序列。等长位串逐位运算，位置不能错配。
A bit is 0 or 1. Apply Boolean operations to corresponding positions of equal-length strings.

| 运算 / Operation | 结果 / Result |
|---|---|
| a = 101101 | b = 110010 |
| a AND b | 100000 |
| a OR b | 111111 |
| a XOR b | 011111 |
| NOT a（此 6 位内 / six bits） | 010010 |

**推论 / Consequence:** a XOR a = 00…0，(a XOR b) XOR b = a。XOR 同一串两次会还原；按位 OR 不等于整数加法。
XOR cancels itself; bitwise OR is not arithmetic addition.

## 2 规格一致性 / Consistent specifications

先为完整的简单陈述设变量，识别联结词并加括号，再检查全部要求能否同时为真。**一致**等价于合取可满足；逐条可满足不够。给一个共同赋值证一致；排除全部共同赋值证不一致。
Consistency requires a common model. Separate satisfiability is insufficient; e.g., p and ¬p conflict.

**例 / Example:** 要求 p∨q, ¬p, p→q。取 p=F,q=T 全部成立；再加入 ¬q 则不一致。
The first three requirements have a model; adding ¬q destroys every model.

**二级结论 / Derived:** 可满足不等于永真；一致的一部分要求仍一致。增加要求可能使系统不一致；删除要求不可能把一致系统变得不一致。
Satisfiable need not mean tautological. Removing constraints preserves consistency.

## 3 真假话谜题 / Truth-teller puzzles

设 a,b 表示 A、B 分别说真话。A 说“B 说真话”；B 说“我们类型相反”。人说真话，当且仅当其陈述为真：
A says “B is truthful”; B says “We have opposite types.” Encode each speaker using a biconditional: $a \leftrightarrow b$，$b \leftrightarrow (a \oplus b)$。

**解 / Solution:** 第一式使 a=b，故 a⊕b=F；第二式使 b=F，所以 a=F。两人都是说假话者。代回两句，确实都假。
The first equation makes the types equal, so the second forces both to be liars. Verify both statements.

## 4 检验条件句 / Testing an implication

每张卡一面字母、一面数字。检查“若字母面是元音，数字面是偶数”，面对 A、K、4、7，须翻 A 与 7。只找 p∧¬q：A 背面可能奇数；7 背面可能元音。
Each card has a letter and a number. Turn A and 7: only a vowel with an odd number falsifies the rule.

## 5 谓词与元数 / Predicates & arity

命题逻辑把整句当作一个变量；谓词逻辑 / predicate calculus 描述对象、性质和关系。
一元 / unary: $P(x)$；二元 / binary: $R(x,y)$。
n 元 / n-ary: $P(x_1,\ldots,x_n)$；参数为有序 n 元组。
Arity is the number of arguments; their order matters.

如 $P(x)$: x>3；$R(x,y)$: x+y=5。给所有自由变量赋值，或用量词约束它们，才得到确定的命题。
Assign or bind every free variable to obtain a proposition. For example, $R(2,3)$ is true.

## 6 论域与真值 / Domain & truth

量化四要素 / Four parts: 量词 quantifier、变量 variable、谓词 predicate、论域 domain。论域也称 universe of discourse，规定允许的对象。
$\exists x(x^2=2)$ 在 $\mathbb{R}$ 真、在 $\mathbb{Z}$ 假。$\forall x(x^2 \geq x)$ 在 $\mathbb{Z}$ 真、在 $\mathbb{R}$ 假，如 $x=1/2$。
Changing the domain can change the truth value.

## 7 三种量词 / Three quantifiers

$\forall x P(x)$：每个 x 都满足 P / for every x。
$\exists x P(x)$：至少一个 x 满足 P / for some x, at least one。
$\exists! x P(x)$：恰好一个 / there exists exactly one。
“Some” 不表示“只有部分而非全部”；存在可由一个、多个或全部对象满足。
“Some” does not mean “some but not all.”

| 目标 / Target | 证真 / Establish | 证假 / Refute |
|---|---|---|
| $\forall x P(x)$ | 任意对象均成立<br>Every element | 一个反例<br>One failure |
| $\exists x P(x)$ | 一个见证<br>One witness | 所有对象均失败<br>Every element fails |
| $\exists! x P(x)$ | 存在且至多一个<br>Existence + uniqueness | 零个或至少两个<br>Zero or at least two |

## 8 有限论域展开 / Finite expansion

若 $D=\{a_1,\ldots,a_n\}$，则：
$\forall x P(x) \equiv P(a_1) \wedge \ldots \wedge P(a_n)$
$\exists x P(x) \equiv P(a_1) \vee \ldots \vee P(a_n)$
全称是全部实例的合取，存在是全部实例的析取。
Universal is an AND of all instances; existential is an OR.

**例 / Example:** $D=\{-1,0,1\}$，$P(x): x^2=1$。
$\forall x P(x) \equiv T \wedge F \wedge T \equiv F$
$\exists x P(x) \equiv T \vee F \vee T \equiv T$
反例是 0；见证可以取 -1 或 1。
Zero refutes the universal; either endpoint witnesses existence.

**易错 / Trap:** 从一个成功实例不能全称推广；一个失败实例也不能否定存在。有限穷举须覆盖论域全部元素。
One success does not prove “all”; one failure does not disprove “some.” Exhaustion must be complete.

# 04 量词的作用域、翻译与完整等价律

Scope, Translation & Complete Quantifier Laws | §1.3

## 1 自由、约束与作用域 / Scope & binding

约束描述变量的**某次出现**：须被同名量词约束。在 $\forall xP(x,y)$ 中，x 约束、y 自由。
Binding concerns occurrences; y remains free.

**课件约定 / Convention:** $\forall xP(x)\wedge Q(x)$ 读作 $(\forall xP(x))\wedge Q(x)$，后一个 x 自由；不能当成 $\forall x(P(x)\wedge Q(x))$。
Use parentheses to make quantifier scope explicit.

**遮蔽 / Shadowing:** $\forall x\exists xP(x)$ 的内层 $\exists x$ 约束 $P(x)$；外层空置，非空域下等价于 $\exists xP(x)$。
The nearest matching quantifier binds the occurrence.

**安全改名 / Safe renaming:**
$(\forall xP(x))\wedge(\exists xQ(x))$
$\equiv (\forall uP(u))\wedge(\exists vQ(v))$。
$\forall xR(x,y)$ 可改为 $\forall zR(z,y)$（z 全新），不能改成 $\forall yR(y,y)$：会捕获自由 y。
Rename bound variables without capturing free ones.

**作用域例 / Example:**
$[\forall x((P(x)\wedge\exists zQ(x,z))\rightarrow\exists yR(x,y))]$
$\vee Q(x,y)$。$\exists z$ 只管 $Q(x,z)$，$\exists y$ 只管 $R(x,y)$；最后 $Q(x,y)$ 的 x、y 均自由。
The final disjunct lies outside all three scopes.

## 2 限制论域 / Restricted domains

$\forall x\in D\ P(x) \equiv \forall x(D(x)\rightarrow P(x))$
$\exists x\in D\ P(x) \equiv \exists x(D(x)\wedge P(x))$
$D(x)$ 表示属于指定类；全称用 →，存在用 ∧。
Use implication for ALL, conjunction for SOME.

| 所有人域 / All people | S: student; H: works hard |
|---|---|
| 所有学生努力 / Every student | $\forall x(S(x)\rightarrow H(x))$ |
| 有学生努力 / Some student | $\exists x(S(x)\wedge H(x))$ |
| 没有学生努力 / No student | $\forall x(S(x)\rightarrow\neg H(x))$ |
| 并非所有学生 / Not every | $\exists x(S(x)\wedge\neg H(x))$ |

**陷阱 / Trap:** $\exists x(S(x)\rightarrow H(x))$ 可因一个非学生为真，不保证学生存在；“所有学生努力”也不保证有学生。
A false hypothesis can make an implication true.

**受限简写 / Abbreviations:**
$\forall x{>}10(x^2{>}100) \equiv \forall x(x{>}10\rightarrow x^2{>}100)$
$\exists x{>}0(x^2{=}2) \equiv \exists x(x{>}0\wedge x^2{=}2)$。
在整数域，“两正整数之和为正”：
$\forall x\forall y((x{>}0\wedge y{>}0)\rightarrow x{+}y{>}0)$。
Restrict each variable when the domain is enlarged.

**应用 / Applications:** $V(x,t)$=x 去过/visited t，S=student：
$\exists x[S(x)\wedge(V(x,Canada)\vee V(x,Mexico))]$
有学生去过两国之一 / Some student visited either country.
邮件域 / Mail domain: $Large(m)$=m 大于 1 MB；$C(m)$=会压缩/will be compressed：
$\forall m(Large(m)\rightarrow C(m))$

**朋友例 / Friends:** 学生域；$F(x,y)$=x,y are friends。
$\exists x\forall y\forall z[(F(x,y)\wedge F(x,z)\wedge y\neq z)$
$\rightarrow\neg F(y,z)]$
某学生没有互为朋友的两位不同朋友；可零位。
One student’s friends are not friends with each other.

## 3 否定与分配 / Negation & distribution

$\neg\forall xP(x) \equiv \exists x\neg P(x)$
$\neg\exists xP(x) \equiv \forall x\neg P(x)$
$\neg\forall x(P(x)\rightarrow Q(x)) \equiv \exists x(P(x)\wedge\neg Q(x))$
并非所有 = 至少一个不；没有 = 全部不。
Not all means some fail; none means all fail.

**关系否定 / Negated relations:**
$\neg(x<a)\equiv x\geq a$；$\neg(x\leq a)\equiv x>a$；
$\neg(x=a)\equiv x\neq a$。注意等号边界 / Include equality when reversing a strict inequality.

**双向有效 / Equivalences:**
$\forall x(P(x)\wedge Q(x)) \equiv (\forall xP(x))\wedge(\forall xQ(x))$
$\exists x(P(x)\vee Q(x)) \equiv (\exists xP(x))\vee(\exists xQ(x))$
**仅单向 / One-way implications:**
$(\forall xP(x))\vee(\forall xQ(x)) \Rightarrow \forall x(P(x)\vee Q(x))$
$\exists x(P(x)\wedge Q(x)) \Rightarrow (\exists xP(x))\wedge(\exists xQ(x))$

**逆向反例 / Failed converses:** $D=\{a,b\}$，仅 $P(a),Q(b)$ 真。人人满足 $P\vee Q$，但非人人 P 或人人 Q；两个存在式真，却无共同见证。
Different elements can satisfy different properties.

## 4 移进/移出：完整八式 / Moving quantifiers

**条件 / Conditions:** A 中**无自由 x**；x 的论域固定且**非空**；改名须避免捕获。A 可含其他变量。
A must be independent of x; avoid variable capture.

① $\forall x(A\wedge P(x)) \equiv A\wedge\forall xP(x)$
② $\forall x(A\vee P(x)) \equiv A\vee\forall xP(x)$
③ $\exists x(A\wedge P(x)) \equiv A\wedge\exists xP(x)$
④ $\exists x(A\vee P(x)) \equiv A\vee\exists xP(x)$
⑤ $(\forall xP(x))\rightarrow A \equiv \exists x(P(x)\rightarrow A)$
⑥ $A\rightarrow\forall xP(x) \equiv \forall x(A\rightarrow P(x))$
⑦ $(\exists xP(x))\rightarrow A \equiv \forall x(P(x)\rightarrow A)$
⑧ $A\rightarrow\exists xP(x) \equiv \exists x(A\rightarrow P(x))$

**口诀 / Cue:** 跨过 → 的前件要换 ∀/∃，后件不换。
$\forall x(P(x)\rightarrow A)$ 不等于 $(\forall xP(x))\rightarrow A$。
Crossing the antecedent switches the quantifier.

**例 / Example:** A=活跃用户 / active user；L=可用链路 / available link：
$(\exists uA(u))\rightarrow\exists nL(n)$
$\equiv \forall u(A(u)\rightarrow\exists nL(n))$。

## 5 常用推论与空域 / Corollaries & empty domains

$\forall x(P\rightarrow Q) \Rightarrow ((\forall xP)\rightarrow\forall xQ)$
$\forall x(P\rightarrow Q) \Rightarrow ((\exists xP)\rightarrow\exists xQ)$。此处 P、Q 均指 $P(x),Q(x)$；逆向不保证逐点蕴含。
Pointwise implication gives both conclusions.

**推论 / Corollary:** 非空域上 $\forall xP\Rightarrow\exists xP$。若 $S\subseteq D$，全称真可缩小域，存在真可扩大域。
Universal truth restricts; existential truth extends.

**空类 / Empty class:** 若无 D 对象，$\forall x(D(x)\rightarrow P(x))$ 空真，$\exists x(D(x)\wedge P(x))$ 假。若**整个论域为空**，八式中①④⑤⑧需非空条件；②③⑥⑦仍有效。
An empty restriction differs from an empty universe.

# 05 嵌套量词、唯一性与数量表达

Nested Quantifiers, Uniqueness & Counting | §1.4

## 1 次序与依赖 / Order & dependence

一个量词位于另一量词作用域内即为**嵌套 / nested**。下表每个变量使用固定非空论域；末列以实数域 $R(x,y):xy=0$ 为例。

| 形式 / Form | 含义 / Meaning | $xy=0$ |
|---|---|---|
| $\forall x\forall y R$ | 每对 / Every pair | F |
| $\forall x\exists y R$ | 每个 x 有 y / Each x has y | T |
| $\exists x\forall y R$ | 某 x 对所有 y / One x for all y | T |
| $\exists x\exists y R$ | 至少一对 / Some pair | T |

例中全称式取 $x=y=1$ 反驳；$\forall x\exists y$ 可取 $y=0$，$\exists x\forall y$ 可取 $x=0$。
Use a counterexample or a witness matching the order.

**相邻同类可交换 / Same types commute:**
$\forall x\forall y R(x,y) \equiv \forall y\forall x R(x,y)$
$\exists x\exists y R(x,y) \equiv \exists y\exists x R(x,y)$

**异类仅有 / Mixed types, one direction:**
$\exists y\forall x R(x,y) \Rightarrow \forall x\exists y R(x,y)$。
A common witness works for every x; the converse fails.

**依赖 / Dependence:** $\forall x\exists y$ 的 y 可随 x 变；$\exists y\forall x$ 的 y 必须先固定。$\forall x\exists y\forall z$ 的 y 不可依赖后来选的 z。
A witness may depend on earlier universal choices only.

**反例 / Counterexample:** 实数域 $\forall x\exists y(x+y=0)$ 真（$y=-x$）；$\exists y\forall x(x+y=0)$ 假：$x=0,1$ 分别要求 $y=0,-1$。
No fixed y works for both values of x.

**三层例 / Three quantifiers:** 实数域上 $\forall x\forall y\exists z(x+y=z)$ 真，取 $z=x+y$；$\exists z\forall x\forall y(x+y=z)$ 假。
A fixed z cannot equal every possible sum.

**嵌套翻译 / Nested translation:** 学生域，$C(x)$=有电脑/has a computer；$F(x,y)$=friends。
$\forall x[C(x)\wedge\exists y(C(y)\wedge F(x,y))]$
人人有电脑且有一个有电脑的朋友。
Everyone has a computer and a friend with a computer.

**反方向 / Reverse roles:** 若 $R(x,y)$ 为 x loves y，$\exists y\forall x R$ 是“一人被人人爱”；$\forall y\exists x R$ 是“人人被某人爱”。
One is loved by all; each is loved by someone.

## 2 有限域嵌套展开 / Finite nested expansion

$D=\{a,b\}$，用 AND 替全称、OR 替存在：
$\forall x\exists y R(x,y)$
$\equiv [R(a,a)\vee R(a,b)]\wedge[R(b,a)\vee R(b,b)]$
$\exists y\forall x R(x,y)$
$\equiv [R(a,a)\wedge R(b,a)]\vee[R(a,b)\wedge R(b,b)]$

**推论 / Matrix view:** 前者每行至少一真；后者有一整列真。
$\forall\forall$ 全表真，$\exists\exists$ 有一格真。
A true cell in every row need not give an all-true column.

## 3 嵌套否定 / Negating nested quantifiers

$\neg\forall x\exists y\forall z R(x,y,z) \equiv \exists x\forall y\exists z\neg R(x,y,z)$
逐层换量词、否定谓词、**保留变量次序。**
Flip quantifiers; keep their variable order.

$\neg\forall x\exists y(xy=1) \equiv \exists x\forall y(xy\neq 1)$。原式在 $\mathbb{R}$ 上假（$x=0$）；非零实数域上真（$y=1/x$）。
The truth value depends on the domain.

## 4 数量模板 / Counting patterns

**至少两个 / At least two:**
$\exists x\exists y(P(x)\wedge P(y)\wedge x\neq y)$

**至多一个 / At most one:**
$\forall x\forall y((P(x)\wedge P(y))\rightarrow x=y)$

**恰好一个 / Exactly one:**
$\exists! x P(x) \equiv \exists x[P(x)\wedge\forall z(P(z)\rightarrow z=x)]$
$\equiv \exists x[P(x)\wedge\forall z(z\neq x\rightarrow\neg P(z))]$
$\equiv \exists x\forall z(P(z)\leftrightarrow z=x)$

**至多两个 / At most two [推论]:**
$\forall x\forall y\forall z[(P(x)\wedge P(y)\wedge P(z))$
$\rightarrow (x=y\vee x=z\vee y=z)]$

**恰好两个 / Exactly two:**
$\exists x\exists y[P(x)\wedge P(y)\wedge x\neq y$
$\wedge\forall z(P(z)\rightarrow(z=x\vee z=y))]$

**易错 / Traps:** 至多一个允许零个；两次 $\exists$ 不保证不同。恰好 = 存在 + 排除更多。
At most one allows zero; distinctness must be stated.

**数量否定 / Negated counts [推论]:**
$\neg\exists! x P(x) \equiv (\forall x\neg P(x))$
$\vee\ \exists x\exists y(P(x)\wedge P(y)\wedge x\neq y)$。
非恰好一个 = 零个或至少两个。
Not exactly one means none or at least two.

**推论 / Corollary:** 非至多 n = 至少 n+1；非至少 n = 至多 n−1（$n\geq 1$）。
Not at most n = at least n+1; not at least n = at most n−1.

## 5 唯一性修饰谁？ / Scope of uniqueness

统一令 $L(x,y)$ 表示 x loves y；常量 $m$ 表示 Mary。**参数位置不能颠倒。**
Keep subject and object in the correct positions.

**① Mary 恰爱一人 / Mary loves exactly one.**
$\exists x[L(m,x)\wedge\forall z(L(m,z)\rightarrow z=x)]$

**② 恰一人爱 Mary / Exactly one loves Mary.**
$\exists x[L(x,m)\wedge\forall z(L(z,m)\rightarrow z=x)]$

**③ 人人各爱恰一人 / Each loves exactly one.**
$\forall u\exists x[L(u,x)\wedge\forall z(L(u,z)\rightarrow z=x)]$
各人的 x 可不同 / The chosen person may vary.

**④ 恰一人爱所有人 / Exactly one loves all.**
$\exists x[(\forall y L(x,y))$
$\wedge\forall z((\forall w L(z,w))\rightarrow z=x)]$
只约束完整性质 / Uniqueness of the whole property.

**⑤ 恰一人被人人爱 / Exactly one is loved by all.**
$\exists x[(\forall y L(y,x))$
$\wedge\forall z((\forall w L(w,z))\rightarrow z=x)]$

**过强误式 / Too strong:** $\exists x\forall y\forall z(L(y,z)\leftrightarrow z=x)$ 要求人人**只**爱同一个人。⑤允许某人还爱别人，只要别人未被人人爱。
A unique universally loved person need not be everyone’s only loved person.

**另一陷阱 / Another trap:**
$\forall z((\forall w L(z,w))\rightarrow z=x)$ 只说“爱所有人的只能是 x”；不能改成 $\forall z\forall w(L(z,w)\rightarrow z=x)$，后者禁止其他人爱任何人。
Only x loves everyone ≠ only x loves anyone.

# 06 推理规则与规范推导

Rules of Inference, Validity & Quantified Arguments

## 1 有效性 / Validity of an argument

论证 / argument 由前提 / premises 和结论 / conclusion 组成；形式 / form 只看逻辑结构。
The form is valid iff no assignment makes all premises true and the conclusion false:
$(p_1 \wedge \ldots \wedge p_n) \to q$ 是永真式 / is a tautology。

**二级判据 / Derived test:** $p_1 \wedge \ldots \wedge p_n \wedge \neg q$ 不可满足。若前提本来矛盾，形式上也有效；这不保证实际前提正确。
The premises with the negated conclusion must be unsatisfiable. Formal validity does not guarantee true premises.

## 2 八条命题规则 / Eight inference rules

| 规则 / Rule | 前提 ⊢ 结论 / Form |
|---|---|
| 肯定前件<br>Modus ponens (MP) | $p, p \to q \vdash q$ |
| 否定后件<br>Modus tollens (MT) | $\neg q, p \to q \vdash \neg p$ |
| 假言三段论<br>Hypothetical syllogism (HS) | $p \to q, q \to r \vdash p \to r$ |
| 析取三段论<br>Disjunctive syllogism (DS) | $p \vee q, \neg p \vdash q$ |
| 附加 / Addition | $p \vdash p \vee q$ |
| 化简 / Simplification | $p \wedge q \vdash p$ |
| 合取 / Conjunction | $p, q \vdash p \wedge q$ |
| 归结 / Resolution | $p \vee q, \neg p \vee r \vdash q \vee r$ |

规则中的变量可统一替换为复合命题；交换律可给出对称版本。化简不能从析取中取一项；归结须消去互补项。
Rules are schemas. Simplification requires AND; resolution eliminates complementary literals.

## 3 等价与谬误 / Equivalence & fallacies

$A \equiv B$ 允许双向替换；$A \Rightarrow B$ 只允许前推，不可倒用。
Equivalence permits replacement; implication need not reverse.

**肯定后件 / Affirming the consequent:**
$p \to q$, $q$ 不能推出 / do not imply $p$。

**否定前件 / Denying the antecedent:**
$p \to q$, $\neg p$ 不能推出 / do not imply $\neg q$。

两者反例 / countermodel: $p$=F,$q$=T。

## 4 两种推导 / Two derivation patterns

**例 A / Example A:** $\neg p \wedge q, r \to p, \neg r \to s, s \to t \vdash t$。
① $\neg p$（Simplification）；② $\neg r$（MT）；
③ $s$（MP）；④ $t$（MP）。
每步引用已有前提或已得结论；冗余前提无妨。
Use available premises or prior results; unused premises do no harm.

**例 B / Example B:**
$p \to q, \neg p \to r, r \to s \vdash \neg q \to s$。
先用逆否得 $\neg q \to \neg p$，再两次 HS。可写编号表或蕴含链，但必须保留所需前提。
Take the contrapositive, then apply HS twice. A chain must not discard a needed premise.

## 5 量词规则 / Quantifier rules

**UI / Universal instantiation 全称实例化:**
$\forall x P(x) \vdash P(c)$。$c$ 须在论域中，替换不能捕获变量。
Instantiate at a domain element; avoid variable capture.
如从 $\forall x \exists y R(x,y)$ 代入自由的 $y$，先改名得 $\exists z R(y,z)$，不是 $\exists y R(y,y)$。

**UG / Universal generalization 全称概括:**
对任意 $c$ 证得 $P(c)$，才有 $\forall x P(x)$；不能依赖只对 $c$ 成立的未解除假设。
The object must be arbitrary; no undischarged assumption may single it out. From a special example, UG is invalid.

**EI / Existential instantiation 存在实例化:**
$\exists x P(x)$ 允许在局部证明中引入新见证 $c$，暂用 $P(c)$。**新名不表示任意对象，也不表示与已有对象不同。**
Use a fresh name for a suitable witness, not a preselected or arbitrary object. Freshness does not assert distinctness.

见证可依赖此前选定的全称变量；不能把它固定后交换混合量词。结束局部推导时，结论不能依赖新见证名。
A witness may depend on earlier universal choices. It must not escape its scope into the final conclusion.

**EG / Existential generalization 存在概括:**
$P(c) \vdash \exists x P(x)$。验证见证在论域中且满足性质；替换也不能捕获变量。
One witness suffices; avoid variable capture.

## 6 常用组合 / Universal MP & MT

$\forall x(P(x) \to Q(x)), P(a) \vdash Q(a)$（UI + MP）
$\forall x(P(x) \to Q(x)), \neg Q(a) \vdash \neg P(a)$（UI + MT）

**二级结论 / Derived:** 在 $\forall x(P(x) \to Q(x))$ 下：
$\exists x P(x) \Rightarrow \exists x Q(x)$；
$\exists x \neg Q(x) \Rightarrow \exists x \neg P(x)$。
选见证，再 UI、MP/MT、EG。两个全称条件还能用 HS 逐对象连接。
Choose a witness, instantiate, infer, then apply EG; universal implications compose pointwise.

## 7 规范例题 / A quantified derivation

**已知 / Given:** $\forall x(P(x) \to Q(x))$，$\exists x(P(x) \wedge \neg R(x))$。
**求证 / Show:** $\exists x(Q(x) \wedge \neg R(x))$。

| 步骤 / Step | 理由 / Reason |
|---|---|
| 1. $P(c) \wedge \neg R(c)$ | EI，新见证 / fresh |
| 2. $P(c)$；$\neg R(c)$ | Simplification |
| 3. $P(c) \to Q(c)$ | UI |
| 4. $Q(c)$ | MP: 2, 3 |
| 5. $Q(c) \wedge \neg R(c)$ | Conjunction: 2, 4 |
| 6. $\exists x(Q(x) \wedge \neg R(x))$ | EG: 5 |

**易错 / Trap:** 同一存在合取共享见证；分开的 $\exists x P(x)$ 与 $\exists x Q(x)$ 不保证同一对象兼具二者。例如仅甲满足 P、仅乙满足 Q。
Separate existence claims may use different witnesses. Their conjunction does not imply a common witness.

# 07 证明的起点、直接证明与逆否

Definitions, Direct Proof, Contraposition & Equivalence | §1.6

## 1 先识别目标 / Identify the target

先写论域，再看目标：全称要任取对象；存在要给见证；唯一要“存在+至多一个”；条件要从假设推到结论；双条件要证两向。
State the domain and match the proof to the claim.

**形式 / Formal:** 每步写明依据。**非形式 / Informal:** 可合并常规步骤，但关键推理仍须成立。
Informal proofs may omit routine steps, not logical justification.

**术语补充 / Terms:** 公理 axiom：接受的起点；定理 theorem：已证明的命题；引理 lemma：辅助定理；推论 corollary：由定理得到；猜想 conjecture：尚待证明或证伪。

A proof establishes a claim through justified steps.

## 2 定义是证明工具 / Definitions

**偶 / Even:** $n=2k$；**奇 / Odd:** $n=2k+1$，其中 $k\in\mathbb{Z}$。包含负整数，如 $-3=2(-2)+1$。
Parity applies to all integers, including negatives.

**有理 / Rational:** $r=a/b$，$a,b\in\mathbb{Z}$ 且 $b\neq0$。**无理 / Irrational:** 实数中非有理者。
An irrational number is real but not rational.

**完全平方 / Perfect square:** $n=k^2$，$k\in\mathbb{Z}$。
**完全幂 / Perfect power:** $n=b^a$，整数 $a>1$；本章正整数例中 $b\in\mathbb{Z}^+$。
Check the domains of both base and exponent.

**绝对值 / Absolute value:**
$|x|=x$ 若 / if $x\geq0$；$|x|=-x$ 若 / if $x<0$。定义中的分情况不能丢。

The sign determines which expression applies.

## 3 直接证明 / Direct proof

证明 $p\to q$：假设 $p$，用定义及已知性质推出 $q$。
Assume the hypothesis; derive the conclusion.

**奇数平方 / Odd square:** 设 $n=2k+1$，$k\in\mathbb{Z}$，则 $n^2=2(2k^2+2k)+1$。
括号内是整数，所以平方奇。
The expression has the defining form of an odd integer.

**平方乘积 / Product of squares:**
$m=a^2, n=b^2\Rightarrow mn=(ab)^2$，且 $ab\in\mathbb{Z}$。不同对象先用不同参数。
Separate witnesses give a new witness, their product.

**有理数和 / Sum of rationals:**
$p/q+t/u=(pu+qt)/(qu)$。
若 $p,q,t,u\in\mathbb{Z}$，$q,u\neq0$，则分子整数、$qu\neq0$，故和有理。
Verify both integrality and the nonzero denominator.

**二级结论 / Rational closure:** 有理数的和、差、积仍有理；商须除数非零。完全平方的乘积仍是完全平方。
Rationals are closed under addition, subtraction, multiplication, and division by a nonzero rational.

## 4 逆否证明 / Contraposition

$p\to q\equiv\neg q\to\neg p$。保持论域和背景条件，假设结论不成立，推出前提不成立。
Assume not q and derive not p. Do not prove the converse.

**多个前提 / Multiple premises:**
$(p_1\wedge\dots\wedge p_n)\to q$
$\equiv\neg q\to(\neg p_1\vee\dots\vee\neg p_n)$。
只需至少一个前提失败，不是全部失败。
Negating a conjunction gives a disjunction.

**例 / Example:** 对整数 $n$，$3n+2$ 奇则 $n$ 奇。逆否：设 $n=2k$，$k\in\mathbb{Z}$，则 $3n+2=2(3k+1)$ 偶。
An even $n$ makes $3n+2$ even, proving the contrapositive.

**因子界 / Factor bound:** 若 $a,b,n\in\mathbb{Z}^+$ 且 $n=ab$，则 $a\leq\sqrt{n}\vee b\leq\sqrt{n}$。若两者都大于 $\sqrt{n}$，则 $ab>n$，与前提冲突。
Negate OR to AND; positivity permits multiplication.

## 5 双条件与多个等价命题 / Equivalence

$p\leftrightarrow q\equiv(p\to q)\wedge(q\to p)$。分别证明两向；方法可以不同。
Prove both directions, possibly by different methods.

**平方的奇偶 / Parity of squares:** 对 $n\in\mathbb{Z}$：
$n$ 奇 $\Leftrightarrow n^2$ 奇；$n$ 偶 $\Leftrightarrow n^2$ 偶。
奇到平方奇用左栏直接证明；平方奇到奇用逆否：$n=2k\Rightarrow n^2=2(2k^2)$ 偶。
An integer and its square have the same parity.

**多个等价 / Several equivalent statements:**
可证有向环 $p_1\to p_2\to\dots\to p_n\to p_1$，或双向链 $p_1\leftrightarrow p_2\leftrightarrow\dots\leftrightarrow p_n$。这里箭头链表示分别证明各相邻方向，不是把整串当一个无括号公式。
These are diagrams of separate implications. Paths must lead from every statement to every other.

**易错 / Trap:** 单向开链 $p_1\to p_2\to p_3$ 不足以证明三者等价；仅有 $\Rightarrow$ 的推导不能直接标成 $\Leftrightarrow$。
An open one-way chain proves implications, not equivalence.

## 6 常用二级结论 / Useful derived results

**整数奇偶 / Integer parity:** 同奇偶相加减得偶数，异奇偶得奇数；乘积偶当且仅当至少一因子偶；乘积奇当且仅当两因子都奇。
A product is odd iff both integer factors are odd.

**延伸 / Consequences:** 有理数加无理数仍无理；非零有理数乘无理数仍无理。若结果有理，移项或相除会使原无理数变有理。
Solve back for the irrational number to obtain a contradiction.

**不能滥用 / No unrestricted closure:** 两个无理数的和或积可能有理：$\sqrt{2}+(-\sqrt{2})=0$，$\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}=2$。
Irrational numbers are not closed under these operations.

# 08 反证、分类、穷举与存在唯一

Contradiction, Cases, Exhaustion, Existence & Uniqueness | §1.6

## 1 反证法 / Proof by contradiction

证明 $S$：假设整个 $\neg S$，推出矛盾。证明 $p\to q$ 时，假设 $p\wedge\neg q$。
Negate the full target. For an implication, keep the hypothesis and deny the conclusion.

**与逆否区别 / Difference:** 逆否从 $\neg q$ 推出 $\neg p$；反证从 $p\wedge\neg q$ 推出不可能情形。同一计算可用于两种方法。
The starting assumptions and final logical step differ.

**例：$\sqrt{2}$ 无理 / Irrationality of $\sqrt{2}$.**
反设 $\sqrt{2}=a/b$，$a,b\in\mathbb{Z}$，$b\neq0$，且分数最简。则 $a^2=2b^2$，故 $a$ 偶。设 $a=2k$，代入得 $b^2=2k^2$，故 $b$ 也偶。两者有公因子 2，与最简矛盾。
Both numerator and denominator become even, contradicting lowest terms.

**关键 / Key:** 用到“整数平方偶则本身偶”；“最简”与 $b\neq0$ 不能省。
State the lowest-terms assumption and the denominator restriction.

**例：22 个日期 / Twenty-two dates.**
至少 4 个日期同星期几。否则每个星期类别至多 3 个，7 类总数至多 $7\times3=21<22$，矛盾。
If every weekday occurred at most three times, only twenty-one dates could be selected.

## 2 分类证明 / Proof by cases

$(p_1\vee\dots\vee p_n)\to q$
$\equiv(p_1\to q)\wedge\dots\wedge(p_n\to q)$。
各类须覆盖所有对象；可以重叠，但不能遗漏边界。
Cases must be exhaustive; disjointness is convenient, not required.

**例 / Example:** 对 $n\in\mathbb{Z}$ 证 $n^2\geq n$。
$n\geq1$：$n^2\geq n\cdot1=n$；
$n=0$：等号；$n\leq-1$：$n^2>0>n$。
The three cases cover all integers, including zero.

**论域与边界 / Domain and boundaries:**
严格式 $n^2>n$ 在 $n=0,1$ 失败；改成全体实数，$x^2\geq x$ 也假，如 $x=1/2$。
Changing the domain or inequality changes the claim.

**绝对值乘积 / Absolute-value product:**
对 $x,y\in\mathbb{R}$，证 $|xy|=|x||y|$。

| 符号 / Signs | 两边均为 / Both sides |
|---|---|
| $x\geq0,y\geq0$ | $xy$ |
| $x<0,y\geq0$ 或 / or $x\geq0,y<0$ | $-xy$ |
| $x<0,y<0$ | $xy$ |

按定义展开；零包含在非负情形中。
Expand the definition; include zero in the nonnegative cases.

## 3 穷举与完整性 / Exhaustive proof

有限论域可逐一验证；先说明候选为何完整。分类可处理无限论域，穷举不能靠几个样本代替。
Check every finite instance and justify completeness.

**例 / Example:** $1\leq n\leq4$，$n\in\mathbb{Z}$ 时，$(n+1)^3>3^n$。逐个比较：$8>3$; $27>9$; $64>27$; $125>81$。
These four checks prove only the stated finite range.

**完全幂 / Perfect powers ≤ 100:**
$\{1,4,8,9,16,25,27,32,36,49,64,81,100\}$。唯一相邻一对是 8,9。指数至少 2，故底数至多 10；检查指数 2 至 6。若 $b\geq2,a\geq7$，则 $b^a\geq2^7=128>100$；底数 1 只产生 1。
Bounds on bases and exponents make the list complete.

## 4 存在与唯一 / Existence and uniqueness

**存在 / Existence:** 证明 $\exists xP(x)$，给见证并验证。
$1729=10^3+9^3=12^3+1^3$ 证明存在两种立方和表示的正整数。
One verified witness proves existence, not minimality.

**唯一 / Uniqueness:**
$\exists x(P(x)\wedge\forall y(P(y)\to y=x))$。
先找一个解；再任取两解证相等，或固定已知解排除其他解。
Prove existence and at most one, separately.

**例 / Example:** $a,b\in\mathbb{R}$, $a\neq0$ 时 $ar+b=0$ 有唯一实根。存在：取 $r=-b/a$，代入为零。唯一：若 $s,t$ 都是解，则 $a(s-t)=0$，所以 $s=t$。
Substitute to verify existence; subtract two equations for uniqueness.

**条件不能省 / The restriction matters:**
$a=0,b\neq0$ 时无解；$a=b=0$ 时所有实数均为解。反驳“恰好一个”：证明零个或至少两个不同对象。
No solution or two distinct solutions refute uniqueness of existence.

## 5 补充与答题检查 / Supplements and checks

**空真 / Vacuous:** 证明前件不成立，使 $p\to q$ 真。**平凡 / Trivial:** 证明后件成立。全称题须对所需范围成立。
Prove the hypothesis false or the conclusion true throughout the relevant domain.

**证明或反驳 / Prove or disprove:**
全称命题要一般论证，反驳只需一个反例；存在命题一个见证足够，反驳须排除全部对象。
A counterexample must satisfy every hypothesis and falsify the conclusion.

**交卷检查 / Checklist:** 论域与任意性；参数类型；分母非零；每步依据；分类边界；双向是否齐全；存在是否漏证；结尾回扣原命题。
Avoid circular reasoning and unsupported “obviously.”